PESQUISA • BREVES, PARÁ

Prever notificações mensais de malária

O que os modelos aprendem com o histórico de casos — sem dados de clima



Resultados de 2007 a setembro de 2026
Uma explicação simples dos modelos e dos achados

PONTO DE PARTIDA

A pergunta da pesquisa

Usar notificações passadas para prever o próximo mês.

Qual método prevê melhor a contagem mensal de notificações em Breves?

237
meses completos

30.236
notificações somadas

2007–2026
janeiro de 2007 a setembro de 2026

Os modelos receberam somente contagens passadas e o mês do ano. Outubro de 2026 ficou de fora por estar incompleto; chuva e temperatura não foram usadas.

COMO FUNCIONA

Como testamos sem olhar o futuro

O teste imita uma previsão feita mês após mês.

1

Aprender

Usar meses antigos para identificar padrões.

2

Prever um mês

Estimar o mês seguinte com o que já era conhecido.

3

Atualizar

Quando o valor real chega, ele entra no mês seguinte.

Comparação principal

112 meses para desenvolvimento • 113 para teste

Teste de maio de 2017 a setembro de 2026

O que isso significa

Cada previsão olha só um mês adiante.

Não é uma previsão de dez anos sem atualizar os dados.

RESUMO DOS MÉTODOS

Os algoritmos, em palavras simples

Cada família procura um tipo diferente de padrão.

Regras de referência

Último mês: imagina que o próximo será parecido com o mais recente.

Média de 3 meses: suaviza as subidas e descidas.

Modelos de série temporal

ETS, ARIMA e SARIMA acompanham tendências e mudanças ao longo do tempo.

SARIMA também procura um

epe

Modelos de contagem

Poisson e binomial negativa usam meses anteriores para estimar uma contagem.

A binomial negativa aceita mais variação nos dados.

INGARCH: contagem que depende da contagem

Considera o valor real do mês anterior e a previsão que o próprio modelo tinha feito.

Testamos versões Poisson e binomial negativa, com um ciclo anual simples.

Aprendizado de máquina

Random Forest combina muitas regras pequenas; boosting corrige erros aos poucos.

SVR encontra uma curva que acompanha os padrões, mesmo quando não são retos.

RESUMO DOS MÉTODOS

O que muda de um algoritmo para outro?

Um exemplo simples: todos recebem o mesmo histórico, mas fazem contas diferentes.

Poisson

Pensa na quantidade esperada e supõe que as oscilações ficam próximas dessa expectativa.

Foi uma referência importante para prever contagens.

Binomial negativa

Também prevê uma contagem, mas permite oscilações maiores que a média.

Isso pode ajudar quando há meses muito altos e muito baixos.

SVR, Forest e Boosting

Aprendem relações entre meses anteriores e o mês previsto.

O SVR foi o destaque pontual na divisão principal; Forest e boosting são outras formas de aprender

Analogia: são ferramentas diferentes tentando resolver a mesma tarefa com os mesmos dados.

RESULTADOS

Na divisão principal, o SVR teve menor erro

Menor MAE = menor diferença média entre previsão e valor observado.



Leitura simples

O SVR errou em média cerca de 25 notificações por mês.

Ele teve vantagem sobre o último mês, mas a faixa de incerteza ainda inclui empate.

Outra medida, o RMSE, também ficou perto: SVR 35,31 e SARIMA 35,39. O SVR subestimou em média 6,44 notificações.

RESULTADOS

O ranking muda quando muda o período

Por isso, um resultado isolado não escolhe um vencedor definitivo.

50% treino

SVR liderou

24,71

MAE 24,71 • Último mês: 27,07

Teste: 2017–2026

60% treino

SVR liderou

21,92

MAE 21,92 • Último mês: 23,72

Teste: 2019–2026

70% treino

ETS liderou

23,18

MAE 23,18 • SVR: 24,09 • último mês: 24,15

Teste: 2021–2026

As janelas compartilham meses. São comparações de sensibilidade, não testes independentes.

RESULTADOS

Por que testar a binomial negativa?

Uma checagem mostrou que o Poisson não acompanhou bem as oscilações.

Dispersão dos erros comparada com o que cada modelo esperava (perto de 1 é mais alinhado):



A binomial negativa representou melhor a variação, mas não reduziu claramente o erro médio frente ao método simples do último mês.

CONCLUSÕES

O que podemos dizer hoje

Resultado útil para orientar os próximos passos, ainda sem um campeão confirmado.

1. SVR foi o melhor resultado pontual em 50/50 e 60/40; em 70/30, ETS ficou na frente.

2. As diferenças contra o método do último mês não foram conclusivas.

3. INGARCH binomial negativa acompanhou melhor a variação dos dados que a versão Poisson.

Limites: só notificações, sem clima ou população; previsão de um mês à frente; períodos de teste sobrepostos.

ENCERRAMENTO

Próximos passos

Continuar com o que está disponível e validar antes de ampliar as conclusões.

Confirmar os dados

Entender atrasos e revisões das notificações com a fonte.

Acompanhar meses novos

Verificar se o padrão se mantém em dados que ainda não entraram nos testes.

Ampliar os modelos de contagem

Comparar outras formas de representar sazonalidade e dependência temporal.

Adicionar clima depois

Só quando chuva e temperatura estiverem alinhadas ao que já seria conhecido na previsão.

Modelos de contagem: Ferland et al. (2006); Zhu (2011). Análises e arquivos: docs/revisao_e_protocolo.md e results/.